9-2. Коэффициент теплового расширения

Приборы и материалы

Металлическая трубка длиной $L = (1000 \pm 2)$ мм; струбцина; доступ к холодной и горячей воде; три ёмкости для воды; 2 термометра; иголка диаметром $d = (0,3 \pm 0,003)$ мм; стеклянная пластинка; два шланга; подставка (коробка); скрепка для зажимания шланга; полоска самоклеящейся бумаги; транспортир; салфетки; скотч для крепления транспортира.

Задание

Определите коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлена трубка.

Коэффициент теплового расширения α — это отношение относительного удлинения $\Delta L / L$ к изменению температуры ΔT:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L \Delta T}.$$

Оцените погрешность Ваших измерений.